

# **Системы неравенств. Совокупности неравенств**



***В103. Найти сумму целых решений системы  
неравенств***

$$\begin{cases} 24 + 2x - x^2 \geq 0, \\ (0, 2x + 1)(3 + 2x - x^2) \leq 0 \end{cases}$$

1) 8

2) 0

3) 6

4) 7

5) -1

**В107. Найти сумму целых решений системы  
неравенств**

$$\begin{cases} (x^2 + 5x + 4)(0,5x^2 - x - 1,5) \leq 0, \\ \frac{4x-1}{3x-1} > 1 \end{cases}$$

- 1) 0
- 2) -5
- 3) -7
- 4) 9
- 5) -2

**ВТЮ. Найти сумму целых решений системы  
неравенств**

$$\begin{cases} \frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3} \geq \frac{x^2 + 4x - 1}{x + 1}, \\ \frac{2x - 18}{x - 5} > 3 \end{cases}$$

1) 8

2) 7

3) 6

4) 0

5) 5

## ЦТ 2022, вариант 6, A15

Найдите решение совокупности неравенств

$$\begin{cases} -3 < 2 - \frac{x}{4} \leq 2, \\ x^2 < -3x. \end{cases}$$

- 1)  $(-3; 0) \cup (0; 20]$ ;
- 2)  $(-3; 20)$ ;
- 3)  $(-3; 0) \cup (0; 20)$ ;
- 4)  $[-3; 20) \cup (0; 20)$ ;
- 5)  $(-\infty; 20)$ .

## ЦТ 2022, вариант 6, A15

Найдите решение совокупности неравенств

$$\begin{cases} -3 < 2 - \frac{x}{4} \leq 2, \\ x^2 < -3x. \end{cases}$$

- 1)  $(-3; 0) \cup (0; 20]$ ;
- 2)  $(-3; 20)$ ;
- 3)  $(-3; 0) \cup (0; 20)$ ;
- 4)  $[-3; 20) \cup (0; 20)$ ;
- 5)  $(-\infty; 20)$ .

## ЦТ 2022, вариант 6, A15

Найдите решение совокупности неравенств

$$\begin{cases} -3 < 2 - \frac{x}{4} \leq 2, \\ x^2 < -3x. \end{cases}$$

- 1)  $(-3; 0) \cup (0; 20]$ ;
- 2)  $(-3; 20)$ ;
- 3)  $(-3; 0) \cup (0; 20)$ ;
- 4)  $[-3; 20) \cup (0; 20)$ ;
- 5)  $(-\infty; 20)$ .

**Ответ: 2.**

## **ЦЭ 2023, вариант 1, B14**

**Найдите произведение наименьшего целого решения на  
количество  
всех натуральных решений системы неравенств**

$$\begin{cases} 124 - x^2 > 0, \\ x^2 - 4x > 0. \end{cases}$$

## **ЦЭ 2023, вариант 1, B14**

**Найдите произведение наименьшего целого решения на  
количество  
всех натуральных решений системы неравенств**

$$\begin{cases} 124 - x^2 > 0, \\ x^2 - 4x > 0. \end{cases}$$

**Ответ: -77.**

# ***Тест по уроку***

в следующем материале

